DOI:10.15957/j.cnki.jjdl.2010.08.011

文章编号:1000 - 8462(2010)08 - 1233 - 07

技术扩散理论的研究与进展

林 兰
(上海社会科学院 城市与区域研究中心,中国 上海 200020)

摘 要:技术扩散理论是 1980 年代以来经济地理学研究的重要课题之一。对国内外技术扩散理论研究的现状及发展动态进行回顾,论述了相关研究在扩散尺度、影响因子、类型、路径、模型、方式与效应、学术流派等方面所取得的成就与局限,建立了以上各方面之间的系统性联系,构建了技术扩散研究的基本理论框架及核心内容,并指出了近年来在微观尺度研究上对技术权力现象进行关注的新发展动向。

关键词:技术扩散;综述;研究进展;尺度
中图分类号:F062.4 文献标识码:A

学术界对技术扩散的研究最早始于社会学领域。1904 年,法国社会学家泰勒从传播论角度研究了模仿对社会发展的影响,并指出其过程遵循 S 型曲线轨迹。1943 年,美国学者梁和格劳斯也从田园社会学的视角,通过对农业技术创新的研究证实了技术传递过程符合 S 型技术传播曲线[1]。1961 年,曼斯菲尔德研究了工业企业技术的传播,并对 S 型技术传播曲线进行了修正完善[2]。黑格斯特朗则最早从空间视角研究创了对技术扩散理论的空间研究,将空间距离因素纳入了研究的视角[3]。自 1960 年代起,技术扩散活动日趋活跃,全球技术空间体系也逐渐形成,技术对区域经济活动增长贡献率大幅提高,技术扩散得到了前所未有的重视,国外学者对技术扩散进行了大量的理论与实证研究,在技术扩散的空间尺度、影响因子、时空模型、空间扩散方式与效应等方面取得了一系列有价值的成果,形成了相应的学术流派。

技术扩散理论的研究成果主要有尺度、影响因子、类型、路径、模型、方式与效应、学术流派、研究新发展等八个方面。

1 技术扩散的空间尺度

技术扩散分为宏观和微观两个层次[4-7]。宏观层次扩散研究主要分析技术在扩散空间中所能达到的范围及其形状,揭示技术扩散在空间不均衡展开的原因和机制,一般是指国际间技术扩散和地区间扩散(地区间技术扩散也被一些学者归为中观尺度的扩散),主要侧重于国际技术贸易和跨国公司技术扩散的研究;微观层次的扩散主要研究技术在潜在采用者之间转移的过程和规律等微观机理,以制定改善技术创新传递微观运行机制的对策,使其更加顺利高效地进行。微观层次的技术扩散主要是指地区内技术扩散,一般从企业集群与网络的角度展开研究。

1.1 宏观尺度技术扩散

在宏观尺度上,国外学者从国际贸易[8-9]、国际直接投资[10-12]、海外 R&D[13]布局等角度来研究宏观尺度的技术扩散与技术追赶问题。其中,对跨国公司在东道国的技术扩散效应以及海外 R&D 布局的相关研究成果异常丰富。

国内学者对宏观尺度技术扩散的研究较晚,魏江[14]、曾刚[15]、李平[16]等较早地进行了技术扩散理论研究,对技术扩散的动因、特征、模式进行了较为全面的分析。李平[17]、郭燕青[18]、杨先明[19]、林毅夫[20]和杜德斌[21]等分别从国际技术扩散、国际技术贸易、FDI 和技术选择的角度研究了发达国家与发展中国家技术扩散的特点、模式、效用、技术追赶路径以及海外 R&D 布局等问题。

1.2 微观尺度技术扩散

微观尺度的技术扩散研究主要集中在跨国公司对东道国企业技术溢出和区域创新能力研究等方面。Abreu and Henri[4]研究了技术扩散的微观空间集聚形式,提出高新技术企业在空间上邻近的重要性;Bart[22]的研究结果表明,技术的扩展扩散随着时间的推移将变得十分微弱,从而证明了技术势随着时间的推移具有距离衰减性;Andolfatto and Glenn[23]

收稿时间:2010 - 05 - 09;修回时间:2010 - 07 - 15
基金项目:国家自然科学基金青年项目(编号:40901073)和中国博士后科学基金项目(编号:20100470032)联合资助。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

建立了微观技术扩散模型，指出在微观尺度上内生集聚因素的作用比外生集聚因素的作用大。

我国学者魏心镇[24]、夏保华[25]、康凯[26]等较早对技术扩散的微观基础进行了细致的研究，分别论证了技术创新的持续性、集群性和创新的内涵，分析了微观尺度上企业创新机制。除此之外，王缉慈[27]、文嫣[28]、曾刚、林兰[7]等从产业集群和企业网络的角度阐述了技术创新微观尺度扩散的机制、环境与发展方向。

2 技术扩散的影响因子

2.1 距离

国内外学者普遍认为，距离是影响技术微观尺度扩散最主要的因素，且技术势能的强度具有明显随距离增大而衰减的特征，尤其是在微观的尺度上[15,24,29-31]。而且魏心镇[24]、David[32]、宋秀坤等[33]和Maria et[34]更进一步分析了由于距离因素的影响而产生的高技术企业的空间集聚现象。从宏观扩散尺度上来看，距离对技术扩散的可能性和便捷性产生影响，但距离对技术扩散影响的程度显著降低。

2.2 技术势能

技术势能因子也受到了国内外学者的普遍关注。技术势能表现为特定地域技术水平的高低，是影响技术扩散的决定性因子之一[6,15,24,35-36]。地理学者更是特别强调技术势能在地理空间上分布的不均衡性，以及由此带来的技术扩散在地理空间上的不连续性。由于技术扩散的难易受技术势差大小影响，即技术势差越大，扩散条件就越高；技术势差越小，扩散条件就相对较低，因此，很多学者研究了由此而引发的全球及地方技术二元现象[37-41]，指出适当的技术势差是顺利实现技术扩散的必要条件，只有引进“合适技术”才能实现技术的最终扩散。

2.3 扩散通道

最初提出“通道”或“廊道”这一概念的是levison、Ward和Webb三位学者[42]。他们构造了一个“廊道模型”来模拟玻利尼西亚居民用木筏在各个岛之间漂流迁移的路径[43]。由于技术在空间扩散过程中也会受到各种自然与社会因素的影响，从而表现出不同的技术扩散空间路径，因此“廊道模型”对于研究技术扩散通道具有借鉴意义，国内外许多学者从不同研究视角丰富和完善了技术扩散通道的概念与内涵，并一致指出技术扩散通道具有非均质性和动态性的特点，畅通的技术扩散通道有利于技术扩散，反之则阻碍技术扩散[6,7,15,27,41,44-48]。

3 技术扩散的类型

国内外诸多学者根据技术扩散中的某些因素和特征（如经济运行体制、技术扩散的机制、扩散的空间传递方式和可能产生的空间效应等）将技术扩散划分为不同的类型。

赫伯特[49]、Sanchez[50]和Nobeoka[51]等学者依据企业内部技术创新行为模式的不同，将技术扩散模式分为顺序式技术扩散、部分重叠式技术扩散和并行式、模块化技术扩散三类，总结了各类扩散模式的内容、流量与效果等特征。并指出，在技术更新速度加快和信息传递便捷迅速的时代背景下，顺序式技术扩散的劣势日显突出，而部分重叠式技术扩散与并行式、模块化技术扩散却因其技术流动高速、高效和柔性化生产方式凸现而日益成为技术扩散方式的主流。

傅家骥[52]、盛亚[53]等学者按经济运行体制将技术扩散划分为集中型、非集中型和综合型三类。他们指出，集中型和非集中型技术扩散模式有着不同的扩散源和扩散动力，从而影响到技术扩散的方向和质量；不同的产业和不同的国家、地区以及这些国家和地区的不同发展阶段，其技术扩散的模式都不相同，体现在技术扩散模型“S型扩散曲线”的变形上，表现为将“S型扩散曲线”修正为“短效型”、“早衰型”、“低效型”和“倒V型”。洪后其等后来又从转移主体行为特征的角度出发分析了完全集中型或完全非集中型扩散模式的优劣[54]。

王立军等[55]学者按照技术创新的传播方式，将企业层面上的技术扩散划分为发散式、直线式和网络式三类。他认为，在现实中企业间这三种技术扩散模式通常是并存的，而在高技术企业集群内部则以网络式技术扩散为主。这种划分方式较适合于研究微观尺度的技术扩散。

除此之外，国内一些学者还对技术扩散产生的空间效应进行了分析，并以此划分了技术空间扩散的类型，归纳起来大致有以下两种划分方式，即按照技术空间传递方式和扩散过程中空间区位的变化特征来划分技术扩散类型。曾刚[56]、孔翔[47]、陈海宁[57]等根据技术空间传递方式，将技术扩散分为空间梯度式、跳跃式和双向式等三种类型。魏心镇、王缉慈[58]、康凯[26]等按照扩散过程中空间区位的变化将技术扩散划分为扩展扩散、等级扩散和位移扩散三种类型。虽然上述两种划分方法分类和表述上不尽相同，但从各种扩散方式的特征可以看出，空间

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

梯度扩散与扩展扩散相类似，跳跃式技术扩散则与等级扩散相类似，其划分依据和效果是相同的。

以上几种技术扩散类型只是纯粹的理论模式划分，由于现实中影响技术扩散的因素很多，因此，技术的扩散可能是两种或三种类型的组合，在空间上的表现形式也更为复杂。

4 技术扩散的路径

技术扩散路径涉及两个方面的内容：其一，技术扩散的静态路径。主要是指技术扩散的模式，即技术扩散发生的方式或渠道；其二，技术扩散的动态路径。是从技术本身出发，研究技术的兴衰周期对技术扩散各个阶段的影响。

4.1 静态技术扩散路径

比较经典的静态技术扩散路径是 Buckley [59]提出的 10 种形式的技术扩散：外国独资企业、合资企业、外国多数股权安排、股权递减协议、许可、专卖、管理契约、交钥匙工程、契约合资、国际转包（分包）。第一种是传统意义上的国际直接投资型（FDI）技术扩散形式，其余 9 种被称为新型的 FDI 或新型的国际工业合作。Kim[60]对这 10 种静态模式进行了分类和总结，认为 FDI 和技术贸易等是积极的技术扩散方式，而购买标准化机器和模仿是消极的技术扩散方式。其中，FDI 需要市场作为中介，其发生条件较技术贸易要苛刻一些。Dunning[61-62]指出除了上述技术扩散模式外，还存在着许多其它路径：如培训、商业访问、产品销售、售后服务、示范效应或逆向工程等，这些扩散路径在微观尺度的技术扩散中比较常见。

国内杨先明等[19]将技术转移分为 5 种形式：许可证交易、技术协助、管理合同、成套工程承包和 FDI；并指出，前四种是工业革命以来许多国家和地区引进技术的主要方式，而第五种方式 FDI 则是从 1960—1970 年代开始国际技术转移的主流方式。

4.2 动态技术扩散路径

技术扩散动态路径形成较早，Schumpter[63]最早从技术创新的周期来考虑，将技术变化的全过程划分为发明、创新和传播三大阶段；Mansfield[2]更进一步地详细描述了技术处于不同阶段时的产业结构、信息种类、技术密度和市场性质等指标的具体特点。Rogers[64]又进一步将技术扩散传统阶段模型划分为基础研究、应用研究、开发、商业化和营销等 5 个阶段。动态技术扩散路径将企业作为技术创新的主体，认为其积极作用贯穿于技术扩散的全过程。

除此之外，Burgleman and Maidique[65]的技术生命周期划分方法以及 Vernon[66]的产品生命周期划分方法也很经典。其中产品生命周期理论很好地说明了国际间技术扩散的过程，并强调了新兴工业化国家和地区在国际技术扩散过程中发挥的作用，对研究发展中国家和地区的技术扩散有着较强的借鉴意义。

5 技术扩散模型

5.1 技术扩散时间模型

依据随时间推移技术扩散数量和速度变化不同，技术时间扩散模型分为技术扩散数量模型（以“S 型”模型为代表）和技术扩散速度模型（以“钟型”模型为代表）两大类。

技术扩散数量模型由 Griliches[67]首创，以曼斯菲尔德的“S”形扩散曲线为代表[2]。曼斯菲尔德创造性地将“传染原理”和“逻辑斯谛”成长曲线运用于扩散研究中，指出技术采用者在时间坐标上呈“S”型分布，并由此开创了对扩散问题的定量分析传统。“S 型”模型在行业技术扩散预测方面具有普遍意义与重要地位，但其假设技术扩散的环境不变，技术在传播过程中也没有发生任何改变，忽略了技术实际扩散过程的复杂特征和多样性，因此在实际应用中具有较大的缺陷[26]。

技术扩散速度模型由 Bass[68]提出，与“S”型技术扩散模型采用技术企业累计数相对应，技术扩散的速度在时间轴上呈现先上升后下降的趋势，表现为钟型结构。钟型模型也将技术扩散看作是一个模仿的过程，认为大众传播媒介与口头交流是技术传播的主要途径，因此，“钟”型模型对研究现实中小范围内（如高新技术园区内部、城市内不同高新技术园区之间）的技术扩散也有较强的借鉴意义。

继曼斯菲尔德和巴斯之后，许多学者都继承和发展了曼氏和巴氏的研究思路，对“S”型模型与钟型模型进行了一系列的扩展、改造，得到了许多更灵活、更一般的总量扩散模型。如：戴维斯的阀值模型、贝叶斯的学习模型和雷甘姆斯的博弈理论模型、维龙的产品生命周期模型、马库森的利润周期模型和 R.库姆斯的技术传染模型等，以弥补曼氏模型的不足[26]。

5.2 技术扩散空间模型

最早对技术空间扩散进行研究的是瑞典学者 Haegerstrand[3]。他于 1952 年撰写论文，发展演化了技术扩散的“四阶段模型”，指出技术扩散的强度有

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

随距离增加而衰减的趋势，从而导致空间上的“近邻效应”；分析了不同阶段创新扩散率随距离变化的情况。指出在开始阶段，扩散强度随距离衰减特征显著；但随着时间的推移，在扩散阶段、冷凝阶段和饱和阶段，扩散强度随距离衰减的特征逐渐减弱。1953年，又发表了“Spatial Diffusion as an Innovation Process”一书，在该书中提出了技术的“有效流动”(effective flow)是扩散得以实现的基础、扩散的网络分为地区性(regional)与地区内(local)两个主要层次、技术扩散的阻力(adoption resistance)由社会阻力和经济阻力构成等重要论断，奠定了技术空间扩散理论的基础。

继Haegerstrand提出了技术扩散随距离增加而衰减的观点之后，很多学者开始了对技术扩散空间分布的研究，并建立数学模型模拟技术空间扩散的分布特征。在众多的扩散模型中，最具代表性的是Berry[69]的重力模型与Wilson[70]的最大熵模型。

6 技术空间扩散的方式与效应

1960年代末至1970年代初，许多经济地理学家提出了知识的空间维扩散思想，认为创新可发生在任何空间，但其扩散是沿一定路径的。对应于技术空间扩散的重力模型与最大熵模型，技术在空间上大致以两种方式进行扩散，即：以Darwent[71]、Morrill[72]为代表的波浪式空间扩散与以Casetti[73]、Pedersen[74]、Richardson[75]为代表的等级空间扩散。

波浪式空间扩散(亦扩展扩散类似)认为技术创新由中心向腹地扩散，在均质空间上以同心圆的形式展开，并严格遵循距离衰减规律；空间距离是影响技术扩散实现的主要因素，表现出非常明显的近邻效应(neighborhood effect)。该理论注意到了技术扩散中的“示范效应”，即由于同一技术的潜在采用者在空间上相对集中而造成的企业集聚效应(aggregation effect)，这种空间扩散的集聚效应主要表现在技术扩散的微观层次上，也是高技术企业空间集聚的理论基础之一。

等级空间扩散理论认为技术创新的扩散空间非均质，决定技术扩散方向和速度的不是距离远近，而是区域的技术接受能力，技术在非均质扩散空间中按照区域的等级大小呈跳跃式扩散，等级效应(hierarchy effect)十分明显。该理论强调了创新在区域间扩散的有序性，适用于发达国家和地区间较为复杂与先进技术的扩散。此外，地处交通干线的区域对技术扩散有较强的吸引作用，会使扩散表现出明显的轴向效应(axial effect)。

7 国外技术扩散学术流派

1960年代，技术作为一种生产要素越来越受到经济学家的重视，在研究区域经济活动时，技术是否流动常成为众多经济模型的假设条件之一，以研究其对区域经济增长的影响。技术扩散理论在复杂经济模型的研究中得到了发展，国外技术扩散流派在区域经济增长模型研究的背景下应运而生，大致经历了技术完全扩散、技术完全不扩散和技术不完全扩散三个阶段。

7.1 技术完全扩散理论

1960年代后，许多区域经济学家试图用新古典增长模型来探究发达国家的经济增长源泉。Borts[76]于1960年第一个建立了新古典区域增长模型。在其建立的模型中，技术扩散是瞬间、无成本的，因此距离对技术扩散不产生影响，技术扩散在空间上不表现出差异性，也就不存在技术势能的空间差异。同时，由于技术扩散在瞬时完成，因而也不存在技术扩散的过程。

区域古典增长模型的很多前提假设条件与现实相差较远，有些甚至完全不符合区域发展的实际情况。波茨的模型没有考虑技术来源地与技术接受地的之间的距离，也未计算技术传播所需的距离成本，空间与距离因素完全被忽视，与现实比照存在着较大的漏洞，技术的瞬时传播(即完全扩散)理论得到了多方的否定与质疑。

7.2 技术完全不扩散理论

由于波茨的模型在处理复杂的空间问题时存在明显的局限，因此，一些学者考虑将空间和距离纳入新古典增长模型，对模型进行了修正，其中最具代表的是Kaldor[77]的完全不扩散理论，体现了技术缓慢传播或完全不传播的新思想。

技术完全不扩散理论否定了技术的流动性，卡多尔在学者维多恩研究的基础上提出了著名的维多恩—卡多尔法则(Verdoon-Kaldor Law)，他假设一个区域的高增长所导致的投资增长只能投资于该区域，而研发投资增长所带来的利益也完全由该区域获得。在这一过程中，根本不存在技术扩散，技术进步的利益滞留于获得投资增长的区域，因而导致只有这一区域的经济和技术增长。这一理论的推论就是缪尔达尔的循环累积因果理论，它解释了为什么区域间生产率的差异长期存在，而不是短期现象。与技术完全流动的新古典观点相反，通过假定

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

技术完全不流动，卡尔多走向另一极端，同样不切合实际。

7.3 技术不完全扩散理论

不论是以技术瞬时扩散为基本假设的新古典理论还是以技术完全不流动为假设的循环累积因果理论（即技术完全扩散和完全不扩散），都缺乏对空间维度的考虑，在研究区域技术扩散时走向了两个极端，对现实社会的技术扩散的解释力度不够，也与现实条件有很大的出入。1970 年代后至今，为了弥补这两种理论的缺陷，区域经济学家、经济学家和地理学家提出了许多理论与模型，较为著名的有空间维技术扩散理论（即时—空扩散理论）、技术差距理论和新经济地理学理论等，以技术不完全扩散或缓慢扩散为基本假设，较好地解释了技术扩散的各种效应。

7.3.1 技术扩散的空间理论。技术扩散空间理论由 Siebert[78]提出，他强调区域的异质性，假定技术不完全流动，但存在缓慢的时间维与空间维扩散，指出技术扩散不仅与经济地理学家所指出的较高的人口密度与地理邻近等影响因素有关，技术的发明者、接受者及其交流方式都影响着技术的扩散。他还首次区分了正式与非正式的交流，指出技术传播过程中政府研究机构比较愿意交流其研究成果，知识的流动性较高；私人企业会想方设法隐藏创新信息以保持其竞争力，知识的流动性较差。他认为，企业与研究机构和大学临近便于保持非正式联系，将获得更多的扩散技术，在此之后，大学对区域技术扩散的作用日益受到研究学者的重视。

7.3.2 技术差距理论。技术差距理论由 Fagerberg[79]创立，从技术的国际扩散角度对追赶或趋同的问题提出了解释。通过假设技术不完全扩散，运用“追赶”（catching up）与“掉队”（falling behind）等概念，研究发达国家与发展中国家技术差距如何收敛和发散。这一理论首次提出了知识的“溢出”概念，认为技术扩散之所以能够提高后发国家的经济增长速度，得益于知识的溢出效应，即在发达国家的技术基础上减少研发费用。

技术差距理论指出后发国家实现技术追赶必须具备两个条件——社会能力（social capability）与技术一致性（technological congruence）。社会能力是指能促使技术模仿或实现技术外溢的所有社会因素，技术一致性是指领先技术在落后区域的适应性。只有同时具备这两个条件，才有可能向技术领先者趋同。总之，创新会扩大区域间经济与技术差距，模仿或扩散会缩小差距，区域创新扩散过程趋异或趋同的结果不确定，即技术实现扩散，但扩散不完全。

7.3.3 新经济地理学理论。1990 年代后，以 Krugman[80-82]为代表的新经济地理学家将技术差距理论与空间维扩散理论两种思想融合起来解释生产的地理集中，提出了自己的技术扩散理论。该理论认为信息在短距离内比远距离更易于流动，在一个产业地理集中的区域，技术外溢可能发挥很大的作用，因而强调技术外溢是促使产业地理集中的三个原因之一。同时，该理论还认为，除了高技术因素外，地方化力量是相当强的。因此，复杂的技术在扩散时具有等级扩散的特点，而简单的技术则具有地方化波浪式扩散的特点。以产业集群和企业网络理论为代表的新经济地理学理论对于微观尺度技术扩散具有较好的解释作用，是分析微观尺度技术扩散路径、特征、方式、强度的理论基础。

8 技术扩散研究的新发展

近两年来，技术权力现象成为学术界研究技术扩散理论关注的新视点，其研究多从微观尺度上集群和网络的视角展开，已有的国内外研究已经开始关注到了网络结构的非均衡性、网络技术权力的存在、及其可能对网络（特别是发展中国家的外生型与高技术型企业网络）升级产生的影响[83-87]。

目前，技术权力的研究尚未形成系统的理论框架与研究方法，也没有形成自有的学派，但突破了以往将创新扩散成员间关系的平等看作是微观尺度上技术扩散的重要前提，其在微观尺度上（网络和集群内部）的产生和运行机制，及其对地方技术扩散与创新升级的影响研究对于完善技术扩散理论研究基础、建立新的技术权力与集群、网络创新升级互动机制理论框架有着重要的科学意义。

9 小结

综上所述，系统的技术扩散理论是在技术作为生产要素在区域经济增长中所起作用日益增强的背景下产生的，早期对其进行研究的多为经济学家。随着距离这一地理影响因子被纳入技术扩散体系，研究学者从最初完全忽略距离的作用，到过分强调距离，再到恰当地评价、处理了距离这一影响因子的作用，技术扩散理论不断得到丰富和完善，亦形成了相应的学术流派。

技术扩散体系十分复杂，依据距离所起作用的

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

大小，技术空间扩散活动对应于不同的扩散尺度、空间模型以及空间扩散方式和效应。1960年代至1990年代，FDI、国际技术贸易和国家技术追赶问题是宏观尺度技术扩散的主要研究内容，研究这一领域的经济学家众多；20世纪末，随着区域创新能力不断得到研究学者的重视，以产业集群和企业创新网络为主的微观尺度技术扩散也日益成为学术界的研究热点，研究技术扩散的经济地理学家日益增多。相较于宏观尺度，微观尺度的技术扩散研究更注重田野调研，有效地弥补了依靠模型分析作为主要研究方法的不足。21世纪初，集群和网络内部的权力关系得到了一些学者的重视，影响技术扩散效应的势能因素不再仅仅体现在宏观尺度上国家与区域之间的技术势差，微观尺度上技术权力等级体系越来越影响到技术扩散的最终成败。基于此，微观尺度技术扩散的内涵、作用方式、绩效也将发生相应的变化，这也是未来技术扩散研究的新方向。

参考文献：

[1] Ryan B，Gross N.C. The diffusion of hybrid seed corn in two Iowa communities[J].Rural Sociology，1943(8)：15 - 24.

[2] Mansfield E. Technical change and the rete of innovation[J].Econometrica，1961(29)：66 - 741.

[3] Hagerstrand T.The Propagation of Innovation Waves [M].Lund Studies in Geography，B.，1952.

[4] Abreu M，Henri L.F. Groot de R. Spatial Patterns of Technology Diffusion：an Empirical Analysis Using TFP[R].Tinbergen Institute Discussion Paper，2004(7)：3 - 79.

[5] 康凯. 技术创新扩散与模型[M]. 天津：天津大学出版社，2004.

[6] 林兰，曾刚. 技术扩散与高新技术企业布局研究[J]. 科技进步与对策，2007(3)：78 - 83.

[7] 曾刚，林兰. 技术扩散与高技术企业区位研究[M]. 北京：科学出版社，2008.

[8] Kohli U. Technology，duality，and foreign trade：the GDP function approach to modeling imports and exports [M]. New York：Havester Wheatsheaf，1991.

[9] Coe D，Helpman E. International R&D Spillovers [J]. European Economic Review，1995(39)：859 - 87.

[10] Mansfield E，Romeo A. Technology Transfer to Overseas Subsidiaries by U.S. -based Firms[J]. Quarterly Journal of Economics，1980(4)：737 - 750.

[11] Fagerberg J，Verspagen B. Heading for divergence? Regional growth in Europe reconsidered[J]. Journal of Common Market Studies，1996(34)：431 - 448.

[12] Aitken B.J，Harrison A. Do Domestic Firms Benefit from Direct Investment? Evidence from Venezuela [J].American Economic Review，1999(89)：605 - 618.

[13] Keller W. Absorptive Capacity：on the Creation and Acquisition of Technology in Development[J].Journal of Development，1996(49)：199 - 227.

[14] 魏江.产业集群：创新系统与技术学习[M].北京：科学出版社，2003.

[15] 曾刚，袁莉莉. 长江三角洲技术扩散规律及其对策初探[J].人文地理，1999(1)：1 - 5.

[16] 李平. 技术扩散理论及实证研究[M].太原：山西经济出版社，1999.

[17] 李平，崔喜君. 发展中国家和地区利用国际技术扩散的对策分析[J].贵州财经学院学报，2005(2)：1 - 6.

[18] 郭燕青. 技术转移与区域经济发展[M].北京：经济管理出版社，2004.

[19] 杨先明，赵果庆，等.国际直接投资技术转移与中国技术发展[M].北京：科学出版社，2004.

[20] 林毅夫，董先安，殷韦. 技术选择、技术扩散与经济收敛[J]. 财经问题研究，2004(6)：3 - 10.

[21] 杜德斌. 跨国公司R&D全球化的区位模式研究[M]. 上海：复旦大学出版社，2001.

[22] Bart D.L. Externalities of R&D Expenditures[J]. Economic Systems Research，2002(14)：407 - 425.

[23] Andolfatto D，Glenn M.M. Technology Diffusion and Aggregate Dynamics[J].Review of Economic Dynamics，1998(1)：338 - 370.

[24] 魏心镇.关于高技术产业及其园区发展的研究[J].经济地理，1991(1)：6 - 11.

[25] 夏保华.企业持续技术创新的结构[M].沈阳：东北大学出版社，2001.

[26] 康凯.技术创新扩散与模型[M].天津：天津大学出版社，2004.

[27] 王辑慈.创新的空间——产业集群与区域发展[M]. 北京：北京大学出版社，2001.

[28] 文嫣. 嵌入全球价值链的中国地方产业网络升级机制的理论与实践研究——以上海浦东新区集成电路产业为例[D].华东师范大学博士学位论文，2005：1 - 168.

[29] Eaton J，Kortum S. Trade in Ideas：Patenting and productivity in the OECD[J].Journal of International Economics，1996(40)：251 - 278.

[30] Keller W. Are international R&D spillovers trade related analyzing spillovers among randomly matched trade partners[J].European Economic Review，1998(42)：1 469 - 1 481.

[31] Geroski P.A. Models of technology diffusion[J].Research Policy，2000(29)：603 - 625.

[32] David K.Political networks：The structural perspective[M]. Cambridge：Cambridge University Press，1990.

[33] 宋秀坤，王铮. 上海市高新技术企业区位[J]. 科学学研究，2002(2)：52 - 56.

[34] Maria B.，Soren K. Coopetition in Business Networks-to Cooperate and Compete Simultaneously[J]. Industrial Marketing Management，2000(29)：411 - 426.

[35] Cohen W，Levinthal D. Innovation and learning：the two faces of R&D[J].Economic Journal，1989(99)：569 - 96.

[36] 张玉杰. 技术转移势差论[J]. 开放导报，1999(10)：22 - 24.

[37] Peter B.H. Technology Transfer and Human Values：Concepts，Applications，Cases[M].University Press of American，Inc，1985.

[38] Raghu G. and Praveen R.N. Transformative Capability：continual structuring by intertemporal technologytransfer[J]. Strategic Management Journal，1994(15)：365 - 395.

[39] 代谦，李唐. 比较优势与落后国家的二元技术进步：以近代中国产业发展为例[J]. 经济研究，2009(3)：125 - 137.

[40] 张玉杰. 技术转移理论、方法、战略[M]. 北京：企业管理出版社，2003.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[41] 林兰,曾刚. 技术扩散与全球技术二元现象研究初探[J].世界经济研究,2006(4):23 - 29.
[42] Levison M,Ward R.F,Webb J.W.The settlement of Polynesia:a computer simulation[M]. Minneapolis:University of Minnesota Press,1973.
[43] Haggett P,Andrew D.C,Frey A. Locational Models[M].London:Edward Arnold Ltd,1977.
[44] Sharif N. Project Evaluation Framework for Industrial Technology Capability Enhancement[J].Technology Analysis & Strategic Management,1994(6):92 - 93.
[45] Preissl B. Strategicuse of communication technology-diffusion processes in networks and environments[J]. Information Economics and Policy,1995(7):75 - 99.
[46] 曾刚,林兰. 不同空间尺度的技术扩散影响因子研究[J].科学学与科学技术管理,2006(2):22 - 27.
[47] 孔翔,曾刚. 全球技术空间体系及我国的对策初探[J].人文地理,2003(5):42 - 46.
[48] 曾刚,丰志勇,林兰. 科技中介与技术扩散研究[M]. 上海:华东师范大学出版社,2008.
[49] 赫伯特·西蒙.人工科学[M]. 北京:商务印书馆,1987.
[50] Sanchez R,Mahoney J.T. Modularity,Flexibility and Knowledge Management[J].Strategic Management Journal,1996(17):63 - 76.
[51] Nobeoka K,Cusumano M. A. Multi-project Strategy and Sales Growth:the Benefits of Rapid Design Transfer in New Product Development[J].Strategic Management Journal,1997(3):320 - 325.
[52] 傅家骥,等. 技术创新[M]. 北京:企业管理出版社,1992.
[53] 盛亚. 技术创新扩散与新产品营销[M]. 北京:中国发展出版社,2002.
[54] 洪后其,傅家骥,雷家骕. 我国技术创新扩散模式的选择[J].中国工业经济,1991(4):64 - 65.
[55] 王立军. 信息技术扩散规律与传统产业改造的对策研究[J]. 软科学,2003(1):22 - 26.
[56] 曾刚. 技术扩散与区域经济发展[J]. 地域研究与开发,2002(9):38 - 41.
[57] 陈海宁. 沪宁经济带高新技术扩散研究[D]. 华东师范大学硕士学位论文,2002:1 - 109.
[58] 魏心镇,王辑慈. 新的产业空间:高技术产业开发区的发展与布局[M]. 北京:北京大学出版社,1993.
[59] Buckley P. The Future of the Multinational Enterprise[M]. London:Macmillan,1976.
[60] Kim L. Korea's Entry into the Computer Industry and Its Acquisition of Techno1ogical Capability[J].Technovation,1987(6):277 - 293.
[61] Dunning J. H. International Production and the Multinational Enterprise[M].London:Allan & Unwin,1981.
[62] Dunning J.H. Multinational Enterprises and the Global Economy[M]. Cheltenham:Edward Elgar Publishing,2008.
[63] Schumpter J.A. The Theory of Economy[M].London:Oxford University Press,1934.
[64] Rogers E.M. Diffusion of Innovation[M].New York:New York Press,1983.
[65] Burgelman R.A.,Christensen C. M. and Wheelwright S.C. Strategic Management of Technology and Innovation[M]. New York:McGraw Hill Higher Education,2003.
[66] Vernon R. International Investment and International Trade in the Product Cycle[J].Quarterly Journal of Economics,1966(80):190 - 207.
[67] Griliches Z. Hybrid corn:an exploration in the economics of technological change[J]. Econometrica,1957(25):22 - 501.
[68] Bass F.M. A New Product Growth Model for Consumer Durable[J].Management Science,1969(15):215 - 227.
[69] Berry B.J.L. Innovation diffusion and long waves:further evidence[J].Technological Forecasting and Social Change,1964(46):93 - 289.
[70] Wilson A.G. A statistical theory of spatial distribution models[J]. Transportation Research,1967(1):69 - 253.
[71] Darwent D.F. Growth poles and growth centres in regional planning:a review[J]. Environment and Planning,1969(1):5 - 31.
[72] Morrill R.L. The shape of diffusion in space and time[J]. Economic Geography,1970(46):68 - 259.
[73] Casetti E,Semple R.K. Concerning the testing of spatial diffusion hypotheses[J].Goographical Analysis,1969(1):9 - 154.
[74] Pedersen P.O. Innovation diffusion within and between national urban systems[J].Geographical Analysis,1970(2):54 - 203.
[75] Richardson H.W. The Economics of Urban Size[M].Lexington:Lexington Books,1973.
[76] Borts G. H. The equalization of returns and regional economic growth[J]. American Economic Review,1960(4):723 - 735.
[77] Kaldor N. "Economic Growth and Verdoorn Law" A Comment on Mr. Rowthorns Article[J]. Economic Journal,1975(85):891 - 896.
[78] Siebert H. Regional and Urban Economics[M]. London:Penguin Books,1969.
[79] Fagerberg J. Why growth rates differ[C]//Dosi G. et al. (ed). Technical changes and economic theory.London. Pinter Pub,1988.
[80] Krugman P.R. Increasing Return and Economic Geography[J]. Journal of Polictical Economy,1991(99):483 - 499.
[81] Krugman P. R,Venables A. J. Globalization and the Inequality of Nations[J].Quarterly Journal of Economics,1995(110):857 - 880.
[82] Krugman P. R,Venables A. J. Integration,Specialization and Adjustment[J].European Economic Review,1996(40):959 - 967.
[83] 张云逸. 基于技术权力的地方企业网络演化研究[D]. 华东师范大学博士学位论文,2009:1 - 273.
[84] 梅丽霞,王缉慈. 权力集中化、生产片断化与全球价值链下本土产业的升级[J]. 人文地理,2009(4):32 - 37.
[85] 林兰,曾刚. 企业网络中技术权力现象研究评述[J]. 人文地理,2010,25(3):
[86] 景秀艳. 生产网络、网络权力与企业空间行为[M].北京:中国经济出版社,2008.
[87] 景秀艳,曾刚.全球与地方的契合:权力与生产网络的二维治理[J].人文地理,2007(3):22 - 27.

(下转 1271 页)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

THE STUDY ON THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SPATIAL LAYOUT IN GREAT PUDONG

ZHAO Jian - ji, BAO Xiao - wen, LIU Liang, ZENG Gang
(School of Resources and Environmental Science, East China Normal University, Shanghai 200062, China)

Abstract: On the basis of analyzing the problems and current situations existing in the industrial development of New Pudong, taking full advantages of the national synthetically reform, considering not only the guiding and control ability of New Pudong but also the current level of industrial technology and the position of New Pudong in the global value chain, we constructed competitive, innovative, service-oriented modern industrial system, which composed of four levels, including international advanced, domestic leading, important industries, auxiliary industries, then put forward "3·2·1" industrial space layout, consisting of "three cities", "two belts", "one network". And also we proposed a support system for the modern industrial system of New Pudong.
Key words: industrial development; modern industrial system; spatial distribution; Great Pudong

作者简介:赵建吉(1983—),男,山东临沂人,博士生。主要研究方向为产业规划与区域发展。E- mail: zhaojianji@126.com。

(上接 1239 页)

THE STATUS AND ADVANCE OF STUDY ON TECHNOLOGY DIFFUSION

LIN Lan
(Urban and Regional Institute, Shanghai Academy of Social Sciences, Shanghai 200020, China)

Abstract: Since 1980s', technology diffusion theory has been one of the greatest important issues of economic geography. This paper reviews the status quo and developing trends on technology diffusion theory of domestic and international, discusses the achievements and limitations on the research of diffusion scale, impact factor, type, path, model, method and effect, academic schools, establishes a systematic links between the above all and constructs the basic theory framework and the core contents of technology diffusion research. At the end, the paper points out a new development trend that the phenomenon of technology authority has been regarded by the academia in recent years, and technology authority even affect much more on the generation, the operating mechanism and the innovation upgrade in micro-scale.
Key words: technology diffusion; a summarizing statement; research advance; scale

作者简介:林 兰(1975—),女,安徽合肥人,博士,助理研究员。主要研究方向为技术扩散和集群创新。E- mail: linlan@sass.org.cn。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net